Théorème – Formule de De Moivre

Pour tout réel θ et tout entier n :

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta).$$

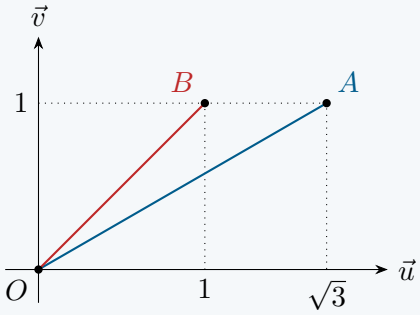
Énoncés

Problème 1 – Valeurs exactes de $\cos\frac{\pi}{12}$ et $\sin\frac{\pi}{12}$

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$. On considère les nombres complexes

$$a = \sqrt{3} + \mathrm{i} \qquad \text{et} \qquad b = 1 + \mathrm{i},$$

et les points A et B d'affixes respectives a et b.



1. Donner la forme trigonométrique de a et celle de b.

2. En déduire le module et un argument de $\dfrac{a}{b}$.

3. Déterminer la forme algébrique de $\dfrac{a}{b}$.

4. En identifiant les deux écritures de $\dfrac{a}{b}$, en déduire les valeurs exactes de $\cos\dfrac{\pi}{12}$ et $\sin\dfrac{\pi}{12}$.

5. *Vérification et application.*

a) Vérifier que $\cos^2\frac{\pi}{12} + \sin^2\frac{\pi}{12} = 1$.

b) Calculer le produit ab sous forme algébrique, puis sous forme trigonométrique. En déduire $\cos\dfrac{5\pi}{12}$ et $\sin\dfrac{5\pi}{12}$.

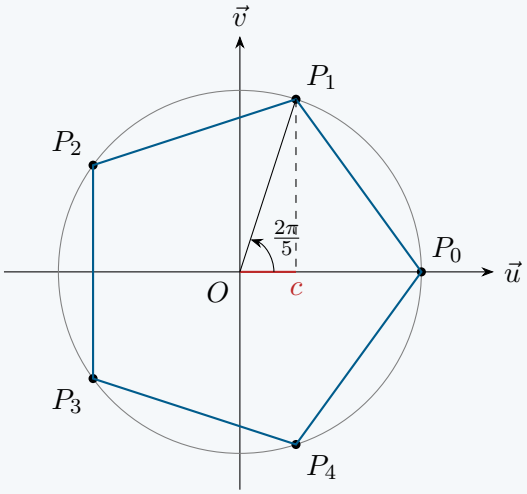
c) Déterminer la valeur exacte de $\tan\dfrac{\pi}{12}$.

Problème 2 – Le pentagone régulier et la valeur exacte de $\cos\frac{2\pi}{5}$

On pose

$$z = \cos\frac{2\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{5} \qquad \text{et} \qquad c = \cos\frac{2\pi}{5}.$$

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$, on note P_k le point d'affixe z^k pour $k \in \{0,1,2,3,4\}$ (donc P_0 a pour affixe 1).



1. Une équation vérifiée par z.

a) Montrer que $z^5 = 1$.

b) En déduire que $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = 0$.

2. Parties réelles.

a) Montrer que $z^4 = \overline{z}$ et que $z^3 = \overline{z^2}$.

b) En déduire que $z + z^4 = 2c$ et que $z^2 + z^3 = 2\cos\frac{4\pi}{5}$.

3. Calcul de c.

a) Montrer que $\cos\frac{4\pi}{5} = 2c^2 - 1$.

b) En déduire que $4c^2 + 2c - 1 = 0$, puis que $c = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$.

4. Le pentagone.

a) Montrer que les points $P_0, \ldots, P_4$ sont situés sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon, et que $P_0P_1P_2P_3P_4$ est un pentagone régulier.

b) *Construction à la règle et au compas.* Expliquer comment construire, à partir d'un segment d'unité OP_0, le point d'abscisse c sur l'axe (Ou), puis le pentagone.

5. Pour aller plus loin. Déduire de ce qui précède la valeur exacte de $\cos\frac{\pi}{5}$.

Corrigés

Corrigé du problème 1

1. Formes trigonométriques de a et b.

Pour $a = \sqrt{3} + \mathrm{i}$: $|a| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$. Donc

$$a = 2\Big(\frac{\sqrt{3}}{2} + \mathrm{i}\,\frac{1}{2}\Big) = 2\Big(\cos\frac{\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\Big).$$

Pour $b = 1 + \mathrm{i}$: $|b| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Donc

$$b = \sqrt{2}\Big(\frac{1}{\sqrt{2}} + \mathrm{i}\,\frac{1}{\sqrt{2}}\Big) = \sqrt{2}\Big(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\Big).$$

2. Module et argument de a/b.

D'après les propriétés du module et de l'argument d'un quotient :

$$\Big|\frac{a}{b}\Big| = \frac{|a|}{|b|} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}, \qquad \arg\frac{a}{b} = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi - 3\pi}{12} = -\frac{\pi}{12}\ [2\pi].$$

Ainsi

$$\frac{a}{b} = \sqrt{2}\Big(\cos\Big(-\frac{\pi}{12}\Big) + \mathrm{i}\sin\Big(-\frac{\pi}{12}\Big)\Big) = \sqrt{2}\Big(\cos\frac{\pi}{12} - \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{12}\Big), \tag{1}$$

car le cosinus est pair et le sinus est impair.

3. Forme algébrique de a/b.

On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué de b :

$$\frac{a}{b} = \frac{(\sqrt{3}+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{3}\,\mathrm{i} + \mathrm{i} - \mathrm{i}^2}{1^2 + 1^2} = \frac{(\sqrt{3}+1) + (1-\sqrt{3})\,\mathrm{i}}{2}. \tag{2}$$

4. Identification.

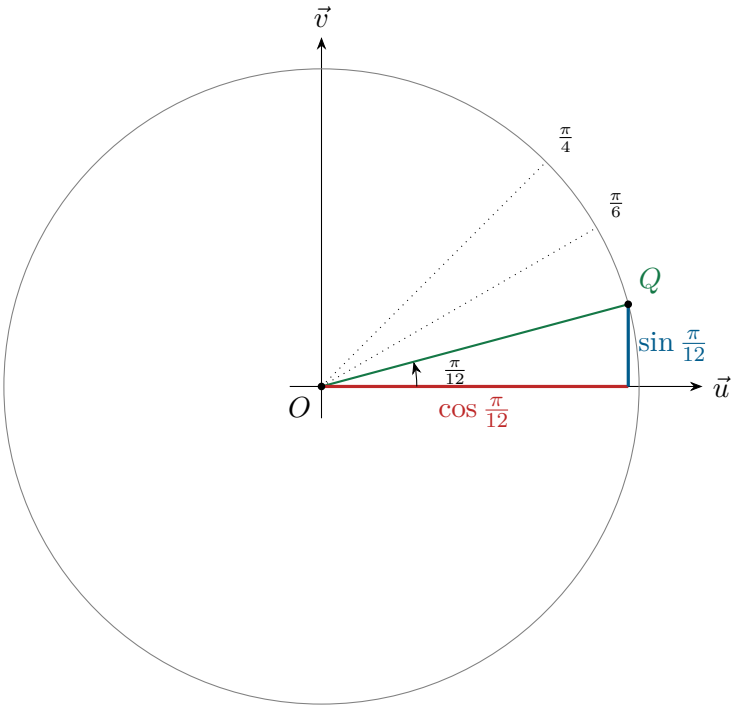
Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. D'après (1) et (2) :

$$\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \qquad \text{et} \qquad -\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2}.$$

D'où

$$\cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{4} = \boxed{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}, \qquad \sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}.$$

Contrôle numérique : $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}966$ et $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}259$, ce qui est cohérent avec $\frac{\pi}{12} = 15°$.



Le point Q d'affixe $\cos\frac{\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{12}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\overline{\left(\dfrac{a}{b}\right)}$ est sur le cercle trigonométrique.

L'angle entre les directions de $\vec{OB}$ $(\frac{\pi}{4})$ et de $\vec{OA}$ $(\frac{\pi}{6})$ vaut $\frac{\pi}{12}$ en valeur absolue.

5. Vérification et application.

a) On calcule

$$\cos^2\frac{\pi}{12}+\sin^2\frac{\pi}{12}=\frac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2+(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}{16}=\frac{(8+2\sqrt{12})+(8-2\sqrt{12})}{16}=\frac{16}{16}=1.\ \checkmark$$

b) Calcul de ab :

$$ab=(\sqrt{3}+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})=\sqrt{3}+\sqrt{3}\,\mathrm{i}+\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=(\sqrt{3}-1)+(\sqrt{3}+1)\,\mathrm{i}.$$

D'autre part $|ab|=|a||b|=2\sqrt{2}$ et $\arg(ab)=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{4}=\frac{5\pi}{12}\ [2\pi]$, donc

$$ab=2\sqrt{2}\Big(\cos\frac{5\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{12}\Big).$$

En identifiant :

$$\cos\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},\qquad \sin\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

On retrouve bien $\cos\frac{5\pi}{12}=\sin\frac{\pi}{12}$ et $\sin\frac{5\pi}{12}=\cos\frac{\pi}{12}$, puisque $\frac{5\pi}{12}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{12}$.

c) On a

$$\tan\frac{\pi}{12}=\frac{\sin\frac{\pi}{12}}{\cos\frac{\pi}{12}}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}=\frac{(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}{6-2}=\frac{8-2\sqrt{12}}{4}=\frac{8-4\sqrt{3}}{4}=\boxed{2-\sqrt{3}}.$$

Corrigé du problème 2

On note $s=\sin\frac{2\pi}{5}$, de sorte que $z=c+\mathrm{i}s$ avec $c>0$ et $s>0$ (car $\frac{2\pi}{5}\in\,]0,\frac{\pi}{2}[$).

1. Une équation vérifiée par z.

a) D'après la formule de Moivre,

$$z^5=\cos\Big(5\times\frac{2\pi}{5}\Big)+\mathrm{i}\sin\Big(5\times\frac{2\pi}{5}\Big)=\cos 2\pi+\mathrm{i}\sin 2\pi=1.$$

b) Pour tout nombre complexe z, on a l'identité $(z-1)(1+z+z^2+z^3+z^4) = z^5-1$. Ici $z^5-1=0$, donc

$$(z-1)(1+z+z^2+z^3+z^4)=0.$$

Or $z \neq 1$ puisque $\mathrm{Im}(z) = s > 0$. Un produit est nul si l'un de ses facteurs l'est, donc

$$1+z+z^2+z^3+z^4=0. \tag{3}$$

2. Parties réelles.

a) Par Moivre : $z^4 = \cos\frac{8\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\frac{8\pi}{5}$. Comme $\frac{8\pi}{5} = 2\pi - \frac{2\pi}{5}$,

$$z^4 = \cos\Big(-\frac{2\pi}{5}\Big) + \mathrm{i}\sin\Big(-\frac{2\pi}{5}\Big) = \cos\frac{2\pi}{5} - \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{5} = \overline{z}.$$

De même $z^2 = \cos\frac{4\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{5}$ et $z^3 = \cos\frac{6\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\frac{6\pi}{5}$ avec $\frac{6\pi}{5} = 2\pi - \frac{4\pi}{5}$, donc

$$z^3 = \cos\frac{4\pi}{5} - \mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{5} = \overline{z^2}.$$

(On peut aussi remarquer que $|z|=1$, donc $\overline{z} = 1/z = z^4$ car $z^5=1$.)

b) Un nombre complexe additionné à son conjugué donne le double de sa partie réelle. Ainsi

$$z+z^4 = z+\overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) = 2c, \qquad z^2+z^3 = z^2+\overline{z^2} = 2\,\mathrm{Re}(z^2) = 2\cos\frac{4\pi}{5}.$$

3. Calcul de c.

a) Par Moivre, $z^2 = \cos\frac{4\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{5}$. D'autre part, $z^2 = (c+\mathrm{i}s)^2 = c^2 - s^2 + 2\mathrm{i}cs$. En identifiant les parties réelles et en utilisant $s^2 = 1-c^2$:

$$\cos\frac{4\pi}{5} = c^2 - s^2 = c^2 - (1-c^2) = 2c^2 - 1.$$

b) En reportant les résultats de la question 2 dans (3) :

$$1 + (z+z^4) + (z^2+z^3) = 1 + 2c + 2(2c^2-1) = 4c^2 + 2c - 1 = 0.$$

On résout l'équation du second degré $4c^2+2c-1=0$: $\Delta = 2^2 - 4\times 4\times(-1) = 20$, et les racines sont

$$c_1 = \frac{-2-\sqrt{20}}{8} = \frac{-1-\sqrt{5}}{4} < 0 \qquad \text{et} \qquad c_2 = \frac{-2+\sqrt{20}}{8} = \frac{\sqrt{5}-1}{4} > 0.$$

Comme $c = \cos\frac{2\pi}{5} > 0$, on conclut

$$\boxed{\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \approx 0{,}309.}$$

4. Le pentagone.

a) Pour tout k, $|z^k| = |z|^k = 1$: les points P_k sont sur le cercle de centre O et de rayon 1. Leurs arguments $\frac{2k\pi}{5}$ augmentent de $\frac{2\pi}{5}$ à chaque étape : les angles $\widehat{P_kOP_{k+1}}$ sont tous égaux à $\frac{2\pi}{5}$. Les triangles OP_kP_{k+1} sont isocèles en O avec le même angle au sommet, donc superposables : les côtés P_kP_{k+1} ont tous la même longueur, égale à $|z-1|$. Le pentagone $P_0P_1P_2P_3P_4$ est inscrit dans un cercle et équilatéral, avec des angles au centre égaux : il est régulier.

b) **Construction.** On prend $OP_0 = 1$ pour unité. Il faut construire le point d'abscisse $c = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$:

(i) On place $A(2\,;0)$ sur l'axe (Ou) et $B(2\,;1)$ sur la perpendiculaire à (Ou) en A. Par le théorème de Pythagore, $OB = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$.

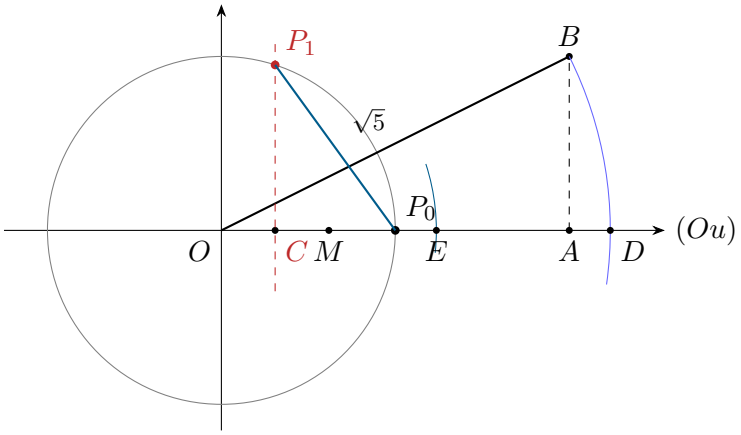
(ii) Le cercle de centre O passant par B coupe (Ou) en $D(\sqrt{5}\,;0)$. Le segment $[P_0D]$ a pour longueur $\sqrt{5}-1$.

(iii) On reporte cette longueur à partir de O : le cercle de centre O et de rayon P_0D coupe (Ou) en $E(\sqrt{5}-1\,;0)$.

(iv) On construit le milieu M de $[OE]$ puis le milieu C de $[OM]$ (médiatrices). Le point C a pour abscisse $\frac{\sqrt{5}-1}{4} = c$.

(v) La perpendiculaire à (Ou) en C coupe le cercle trigonométrique, dans le demi-plan supérieur, en P_1, qui a pour affixe $c+\mathrm{i}s$, avec $s>0$.

(vi) On reporte la longueur P_0P_1 avec le compas, à partir de P_1 puis de chaque nouveau point, sur le cercle : on obtient P_2, P_3 et P_4.



Étapes de la construction de P_1 (les points P_2, P_3, P_4 s'obtiennent ensuite en reportant P_0P_1 au compas).

5. Calcul de $\cos\frac{\pi}{5}$.

Comme $\frac{\pi}{5} = \pi - \frac{4\pi}{5}$ et que $\cos(\pi - x) = -\cos x$,

$$\cos\frac{\pi}{5} = -\cos\frac{4\pi}{5} = -(2c^2-1) = 1-2c^2.$$

Or $c^2 = \dfrac{(\sqrt{5}-1)^2}{16} = \dfrac{6-2\sqrt{5}}{16} = \dfrac{3-\sqrt{5}}{8}$, donc

$$\cos\frac{\pi}{5} = 1 - \frac{3-\sqrt{5}}{4} = \frac{4-3+\sqrt{5}}{4} = \boxed{\frac{1+\sqrt{5}}{4} \approx 0{,}809.}$$

On remarque que $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{\varphi}{2}$, où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est le nombre d'or.